

目录

一、	实验设计	2
(一)	设计要求	2
(二)	设计思路	2
(三)	详细设计过程	2
二、	电路图与元器件设计	7
(一)	电路图	7
(二)	元件排列图	7
(三)	元器件型号	8
三、	实验数据和结果	9
(一)	系统功能	9
(二)	实验数据	9
四、	问题和解决方法	12
五、	体会与收获	13
六、	成果展示	14
附录		16

一、 实验设计

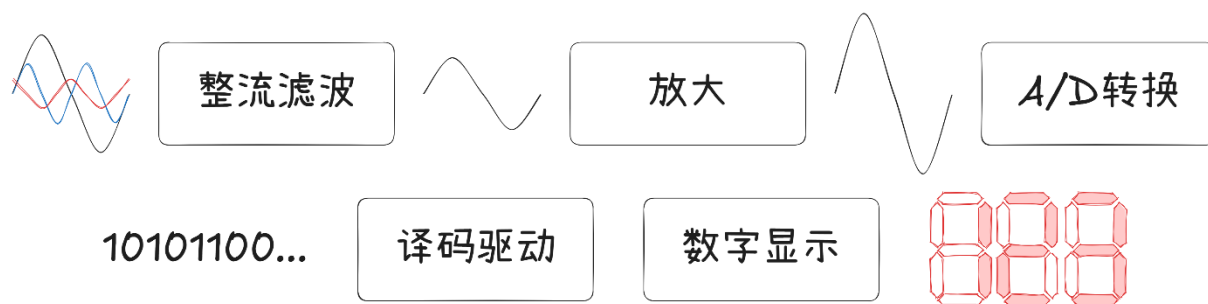
(一) 设计要求

要实现一个数字式交流电压表, 且满足以下指标:

- 1、输入交流电压范围: $0\sim 200\text{mV}$ (有效值);
- 2、要求用三位 LED 数显测得的电压值, 分辨率为 1mV ;
- 3、可用的主要元器件: 高阻抗双运放 LF353N、通用运放 LM741、MC14433;
- 4、电源电压: $\pm 5\text{V}$ 。

(二) 设计思路

主要实现思路是先对输入信号做整流滤波和放大处理, 后送入 AD 转换器转换为数字信号, 再借由 MC14433 的译码驱动, 最终显示为数字。



图表 1 设计框图

(三) 详细设计过程

1) 整流滤波、放大电路

由于输入量是交流信号, 因此首先必需将交流信号变为直流信号, 图 2 电路可以实现上述要求。

设: $R_1=R_3=R_4=R_7=R_8=10\text{K}$, $R_2=R_5=5.1\text{K}$, $R_6=20\text{K}$, $R_9=100\text{K}$ 。

当 $V_i > 0$ 时, D_2 导通, D_1 反向偏置, $A1$ 为同向放大器。

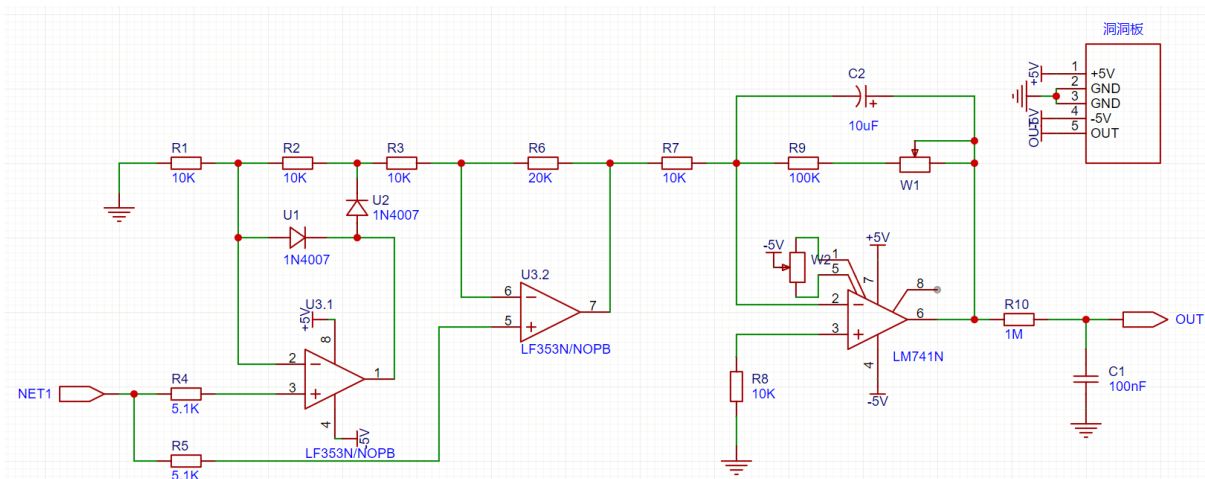
此时, $V_{o1} = \frac{R_1+R_3}{R_1} V_i = 2V_i$, $A2$ 则将反向输入端的 V_{o1} 及同向输入端的 V_i 信号同

时放大, $V_{o2} = -\frac{R_6}{R_4} V_{o1} + \frac{R_4+R_6}{R_4} V_i = -V_i$ 。

当 $V_i < 0$ 时, D_1 导通, D_2 反向偏置, $A1$ 为增益等于 1 的跟随器, $V_{o1}=V_i$ 。

A2 则将反向输入端的 V_{o1} 及同向输入端的 V_i 信号同时放大, $V_{o2} = -\frac{R_6}{R_4+R_3}V_{o1} + \frac{R_3+R_4+R_6}{R_3+R_4}V_i$, 因此, $V_{o2} = -|V_i|$, V_{o2} 的线性度不受二极管非线性的影响。

A3 作反相放大, 将输入信号放大至 0~2V 标准信号。R₉、W₁、C₂ 组成滤波。



图表 2 整流滤波和放大电路

2) A/D 转换、译码驱动、数字显示采用 MC14433 组成的 3 位半数字电压表电路
用数字方法处理模拟信号时, 必须先将模拟量转换成数字量, 这是由模拟—数字转换器 (A/D) 完成的。

A/D 转换的方法很多, 本实验用到的 MC14433 是双积分式 A/D 转换器。双积分式 A/D 转换器的特点是线路结构简单, 外接元件少, 抗共模干扰能力强, 但转换速度较慢 (3~10 次/秒), 使用时只要外接两个电阻和两个电容就能执行 $3\frac{1}{2}$ 位的 A/D 转换。由于它的二—十进制转换码采用数据轮流扫描输出方式, 因而只需一块七段译码显示 $3\frac{1}{2}$ 位十进制数, 大大节省了外部电路的数量和显示电路的功耗, 这对 LED 显示的数字表特别有利。

MC14433 的主要特点如下:

属于 CMOS—LSI 电路, 功耗低。当 $V_{DD}=+5V$, $V_{EE}=-5V$ 时, 功耗仅 8mW, 工作电流 < 2mA。

输入阻抗高达 $10^8 \sim 10^9 \Omega$, 转换精度高达读数的 $\pm 0.05\% \pm 1$ 个字。

可有两种基本电压量程。当给定的基准电压 $V_{REF}=2V$ 时, 量程为 1.999V, 当 $V_{REF}=200mV$ 时, 量程为 199 mV。量程的扩展可通过外接电路实现。

抗工频干扰能力强。当 MC14433 采用的时钟脉冲频率为工频 50HZ 的整数倍时, 系统对工频的干扰有极强的抑制能力。片内提供的时钟发生电路使用时 只需外接一个电阻就能稳定工作, 电阻可接在集成电路 CLK1 和 CLK0 间, 电阻值与时钟频率的关系见表

1。

表格 1 电阻值与时钟频率关系表

电阻值(K Ω)	750	470	360
时钟频率(KHz)	50	60	100

工作电压范围宽， $\pm 5V \sim \pm 8V$ 双电源供电。

具有自动调零功能和极性转换功能，并能提供过量程和欠量程信号，便于自动量程转换。

A/D 转换结果的输出形式是多路调制的 BCD 码，并有多路调制选通脉冲输出，通过外接译码，可实现 LED 动态扫描显示。

与驱动电路 MC1413、译码电路 MC4511、基准电源电路 MC1403、LED 发光数码管组合实现数显。

MC14433 集成电路的引脚排列图见图。

引脚 1——COM 即为模拟公共地 (V_{AGND})。可作为 V_i 、 V_{ref} 的地。

引脚 2——外接基准电压 V_{ref} 的输入端。若在该引脚上施加一个大于五个时钟的负脉冲 (V_{EE} 电平)，则系统复位到转换周期的起点。

引脚 3——模拟信号 V_i 输入端。

引脚 4、5、6——外接积分电容、电阻。如果时钟频率为 66KHZ，C 一般取 $0.1 \mu F$ 。R 的取值与量程有关，当量程为 2V 时，R 取 470K；量程为 200mV 时，R 取 27K。R 的计算式为：

$$R = \frac{\max(V_i - V_{AGND})}{C} \times \frac{4000 \times 1/f_{CLK}}{V_{DD} - \max(V_i) - 0.5}$$

R 的单位是 K Ω 。

引脚 7、8——外接失调补偿电容，取值 $0.1 \mu F$ 。

引脚 9——DU 为实时控制输出端。

引脚 10——CLK₁ 时钟信号输入端。

引脚 11——CLK₀ 时钟脉冲输出端。

引脚 12—— V_{EE} 负电源供电端。

引脚 13—— V_{SS} 为除 CLK₀ 外所有输出端的低电平基准端。

引脚 14——EOC，转换周期结束的标志输出，每次 A/D 转换结束时，EOC 输出一正脉冲，其宽度为时钟信号周期的 1/2。

引脚 15——溢出标志输出，当 $|V_x| \geq V_{REF}$ 时， $\overline{OR}$ 输出低电平， $|V_x| < V_{REF}$ 时， $\overline{OR}$

输出高电平。

引脚 16、17、18、19——为多路调制选通脉冲输出的个 (DS_4)、十 (DS_3)、百 (DS_2)、千位 (DS_1)，用以与驱动器 MC1413 连接。

引脚 20、21、22、23—— $Q_0 \sim Q_3$ ，输出 A/D 转换结果 (BCD 码)， Q_0 对应最低位， Q_3 最高位。

引脚 24—— V_{DD} ，正电源供电端，是整个电路的电源正端。

MC14433 在对应 DS_2 、 DS_3 、 DS_4 选通期间， $Q_0 \sim Q_3$ 输出 BCD 码 (0~9) 的数字。在 DS_1 选通期间只要求显示“0”或“1”，为此在 $DS_1 = “1”$ 时， Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 被同时用作标志过量程，欠量程，极性正、负信号，其输出形式有如下特点：

Q_3 表示 1/2 位，输出低电平 ($Q_3 = “0”$)，最高位对应 1，输出高电平 ($Q_3 = “1”$)，最高位对应 0。

Q_2 表示极性， $Q_2 = “1”$ 表示“+”， $Q_2 = “0”$ 表示“-”。

$Q_0 = “1”$ 表示被转换量超出量程范围， Q_0 与 Q_3 一起使用时可指出过量程或欠量程。 $Q_3 = “0”$ 且 $Q_0 = “1”$ 为过量程； $Q_3 = “1”$ 且 $Q_0 = “1”$ 表示欠量程。如 2V 量程中计数超过 1999，即 1.999V，输出过量程信号；当计数低于 0.19V 时，输出欠量程信号。

由 MC14433 集成电路组成的 $3\frac{1}{2}$ 位数字电压表是其典型的应用，如配上前置放大器及传感器，可构成数字温度计、数字 PH 计等数字化仪表。具体的电路见图 3。

光有一块 MC14433 还不能组成 $3\frac{1}{2}$ 位数字电压表，必须要与 MC1403、MC1413、MC4511 配合使用。下面来讨论 MC1403 和 MC1413 的作用。

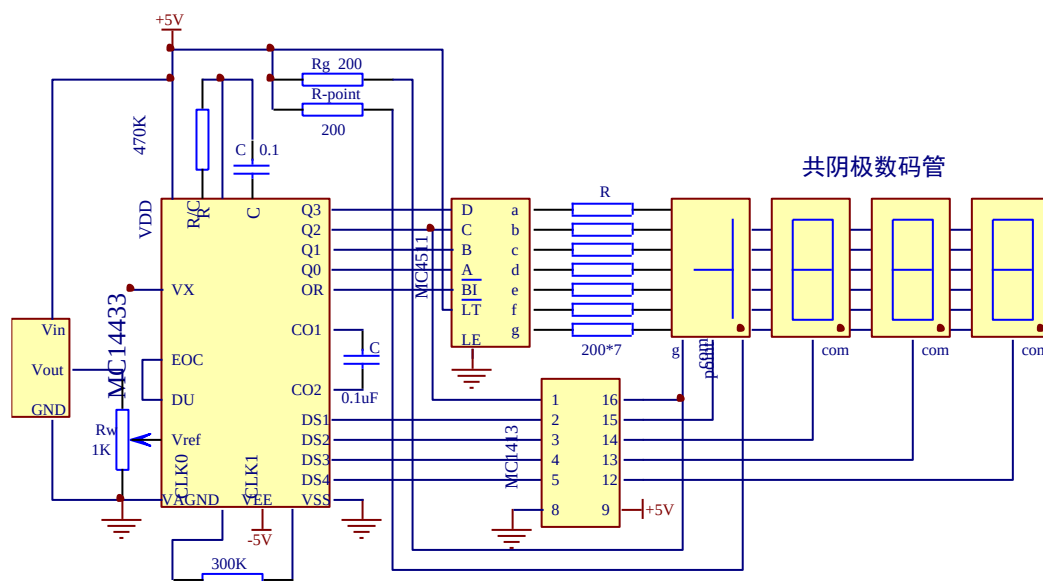


图 3 由 MC14433 集成电路组成的 3 位半数字电压表

MC1403 是三端式 2.5V 精密电压基准块，具有体积小，使用简便的优点，可用于 $3\frac{1}{2}$ 位 A/D 转换器、8~12 位 A/D 转换器电路，取代低温度系数齐纳二极管作电压基准。其主要电路参数：输出电压 $V_0 = 2.5 \pm 0.025\text{V}$ ；负载能力小，该电压最大的输出电流只有 10mA；输出电压温度系数极小，当环境温度从 0°C 到 70°C 变化时， $\Delta V_0 \leq 4.4\text{mV}$ ；输入电压范围大，稳定性极好，当输入电压以 +4.5V 变化到 +15V 时，输出电压的变化量 $\Delta V_0 \leq 3\text{mV}$ ；压差小，适用于低压电源，当输入电压与输出电压的差值只有 2V 时，该电源仍能稳定工作，所以供电电压只要大于 4.5V 即可。它的引脚排列图和典型接线图如图 10-3。

MC1413 是集成高压大电流达林顿晶体管阵列，采用 16 脚双列直插式封装。这个阵列中的七个达林顿管适用于驱动各种-指示灯、晶体管、LED、继电器等感性负载，它的高击穿电压和内部抑制二极管保证了感性负载连接的安全。

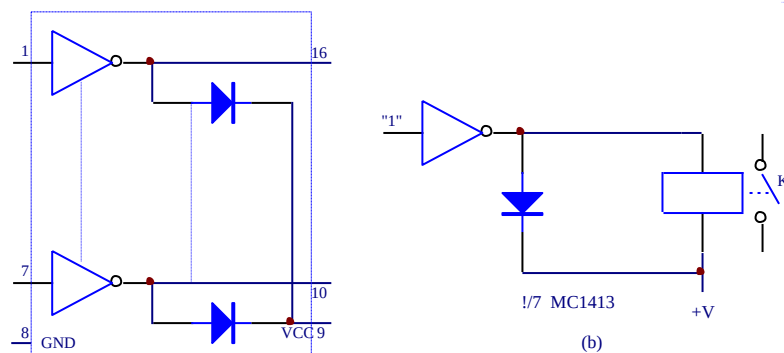
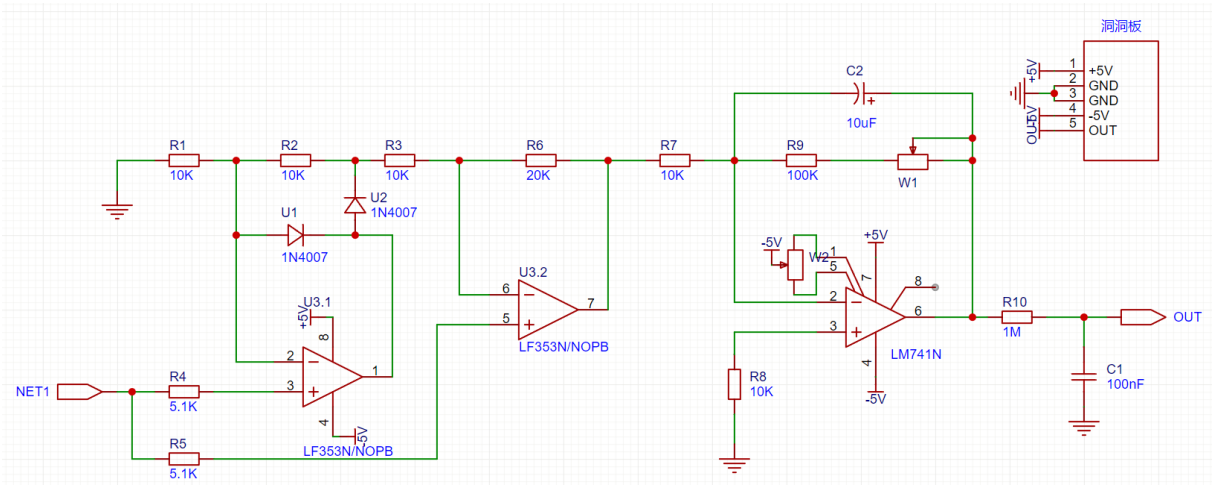


图 4 MC1413 引脚和典型应用

MC1413 的引脚排列见图 4(a)，典型应用如图 4(b) 的继电器驱动电路，二极管在输入电平为逻辑“0”时释放继电器线包内储存的电感，起到续流的作用，以防止因反电动势损坏反相器。

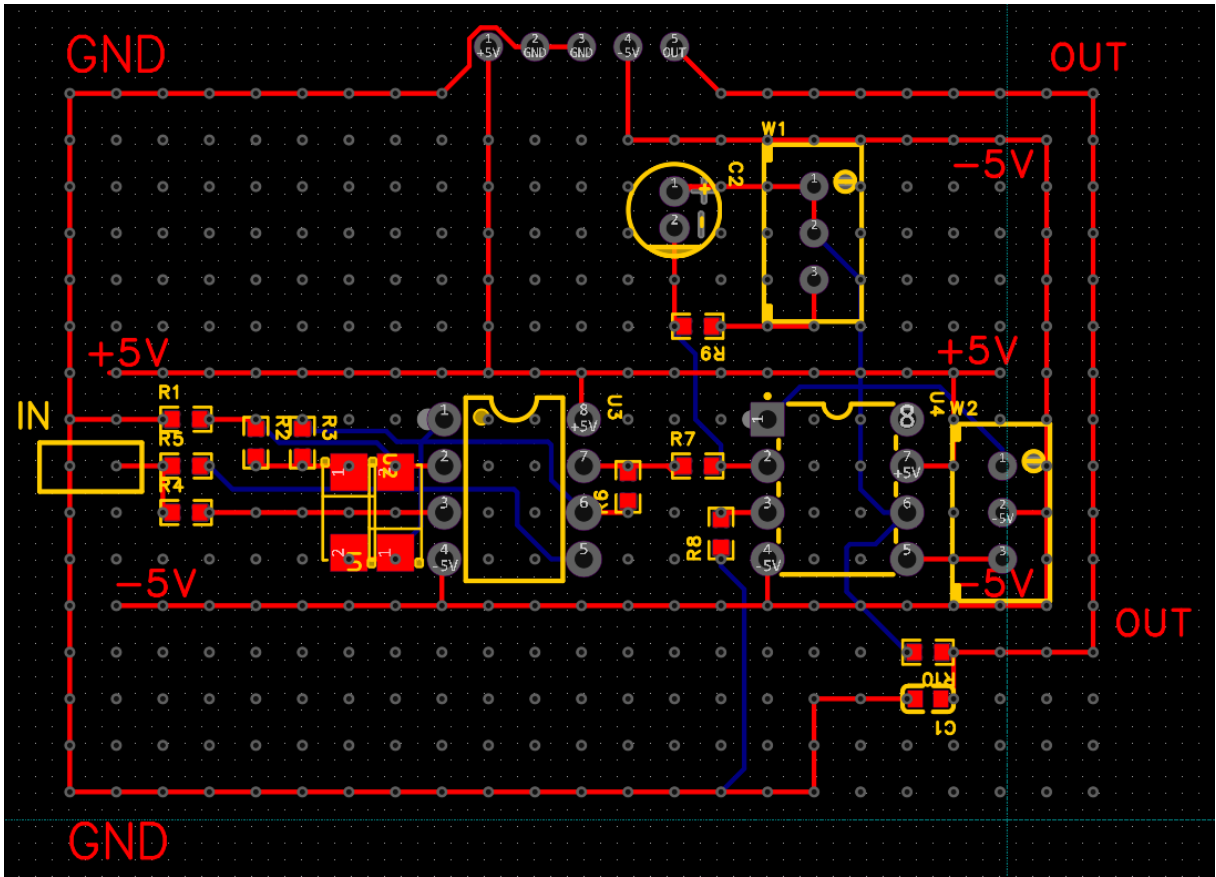
二、 电路图与元器件设计

(一) 电路图



图表 3 电路图设计

(二) 元件排列图



图表 4 元件排列图设计

(三) 元器件型号

表格 2 元器件型号一览

元件型号/名称	引脚数量	值	位号	数量
Res_0603	2	5.1K	R4,R5	2
Res_0603,	2	10K	R1,R2,R3,R7,R8,	5
Res_0603	2	20K	R6	1
Res_0603	2	100K	R9	1
Res_0603	2	1M	R10	1
ECA-1JHG100 无极电容	2	10uF	C2	1
CAP_0603 铝电解电容	2	100nF	C1	1
33K 电位器	3	33K	W1	1
10K 电位器	3	10K	W2	1
1N4007 二极管	2	5V	U1,U2	2
LF353N 高阻抗双运放	8		U3	1
LM741N 通用功放	8		U4	1

三、 实验数据和结果

(一) 系统功能

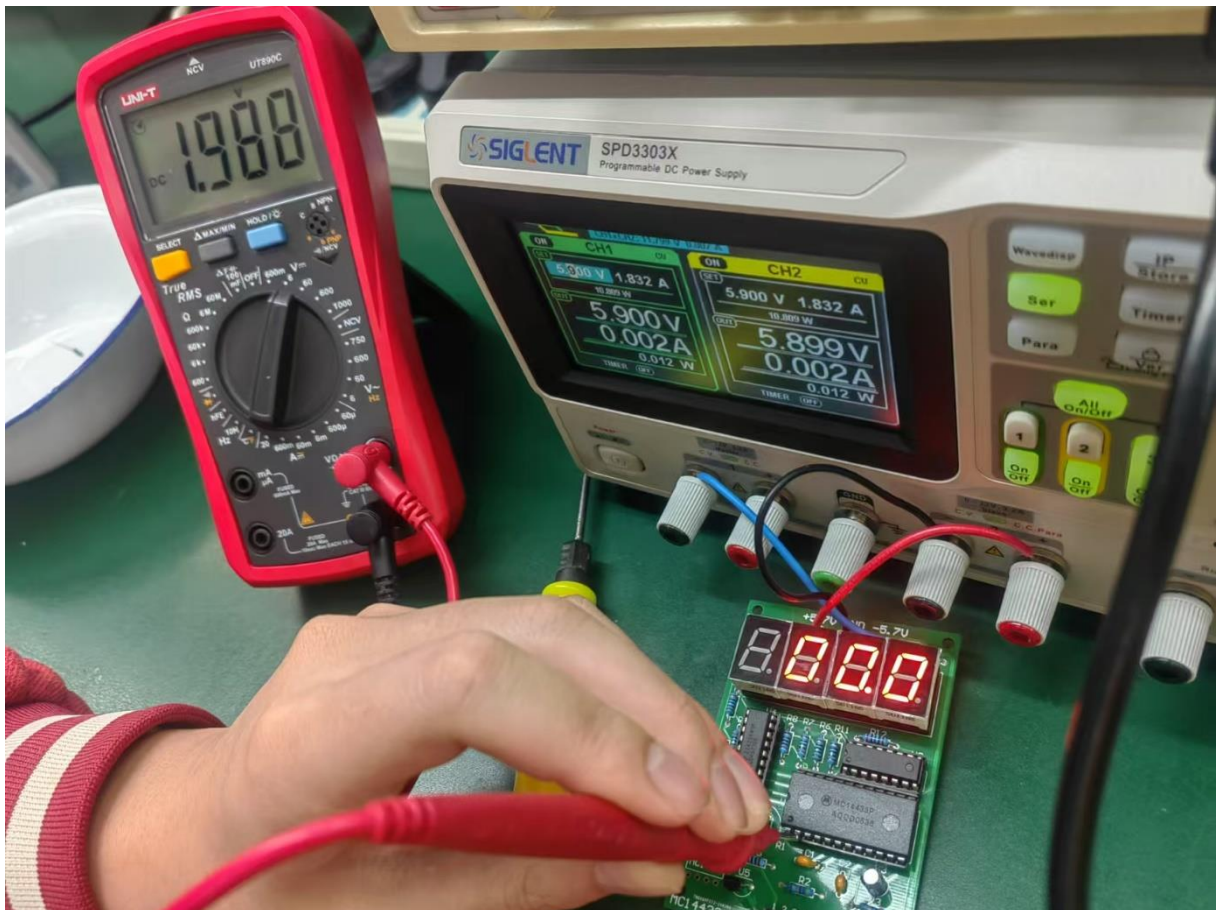
通过模拟电路和数字电路实现了对交流信号幅值的测量。

(二) 实验数据

1. A/D 基准电压

调节 1403 输出端的 1K 电位器，将基准电压 V_{ref} (14433 的 2 脚)调节为 2V。

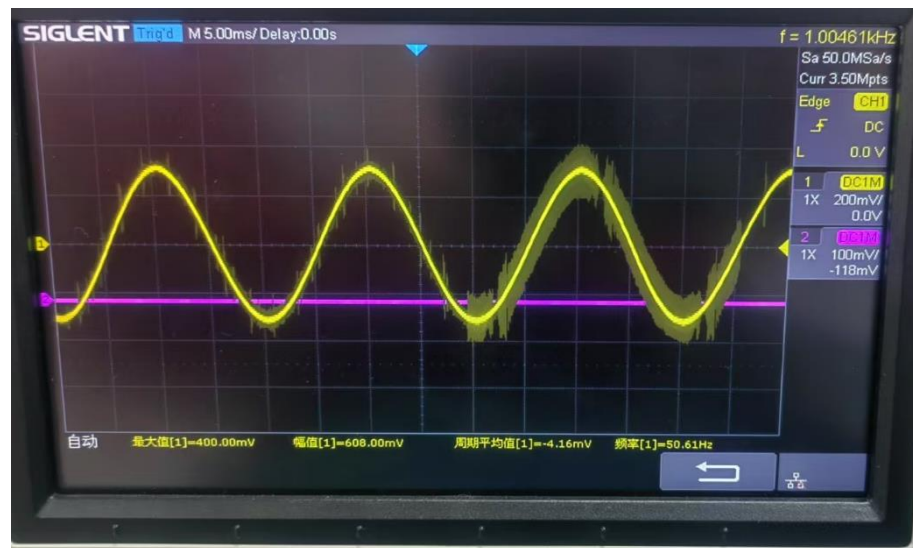
注意：如果模拟电压超出 2V, 会使 14433 的 OR 溢出接 4511 的灭灯端，使数码管全暗，显示-1。



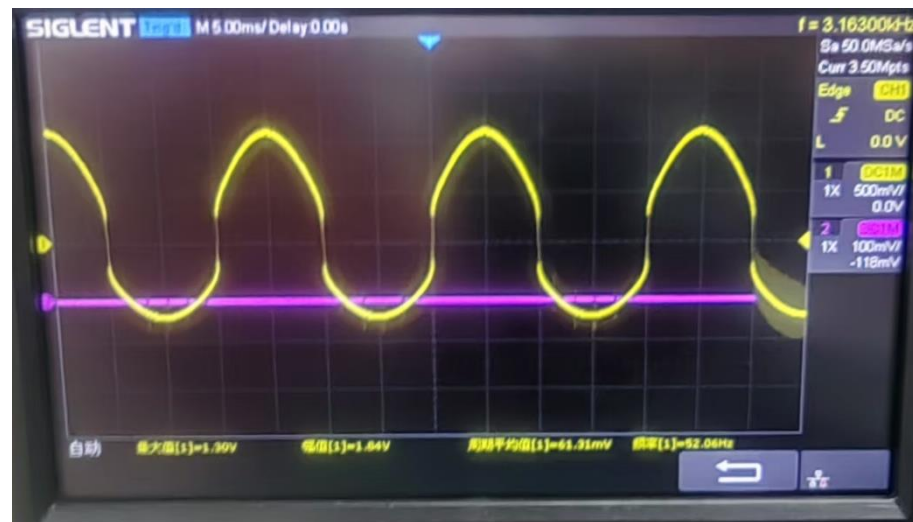
图表 5 数字电路参考电压调整

2) 整流滤波电路调试

用示波器观察整流滤波电路的输入、输出波形，检查这部分电路是否正常工作及滤波的质量。



图表 8 交流信号输入波形



图表 7 滤波后的结果



图表 6 第二个放大器的输出波形

3) 放大电路调试

包括零点及放大倍数的调整，在输入交流电压 $0\sim 200\text{mV}$ 时的输出电压应显示 $0\sim 199.9\text{V}$ 。

调零：调节 LM741 的 10K 电位器使数码管显示 0。

满度： $u_i=200\text{mv}$ 时，调运放 741 电位器 33K 使数码管显示 199.9（ V_O 大约 2V ）

4) 数字模块调试

调试数字模块各电路，使 14433 电路能正常工作。

5) 电路测试

用低频信号发生器的 50HZ 、 $0\sim 200\text{mV}$ 信号作为输入，用电子毫伏表测量输入电压的有效值，同时读出 LED 数显的电压值，与输入电压值对照，计算误差并填入下表内。

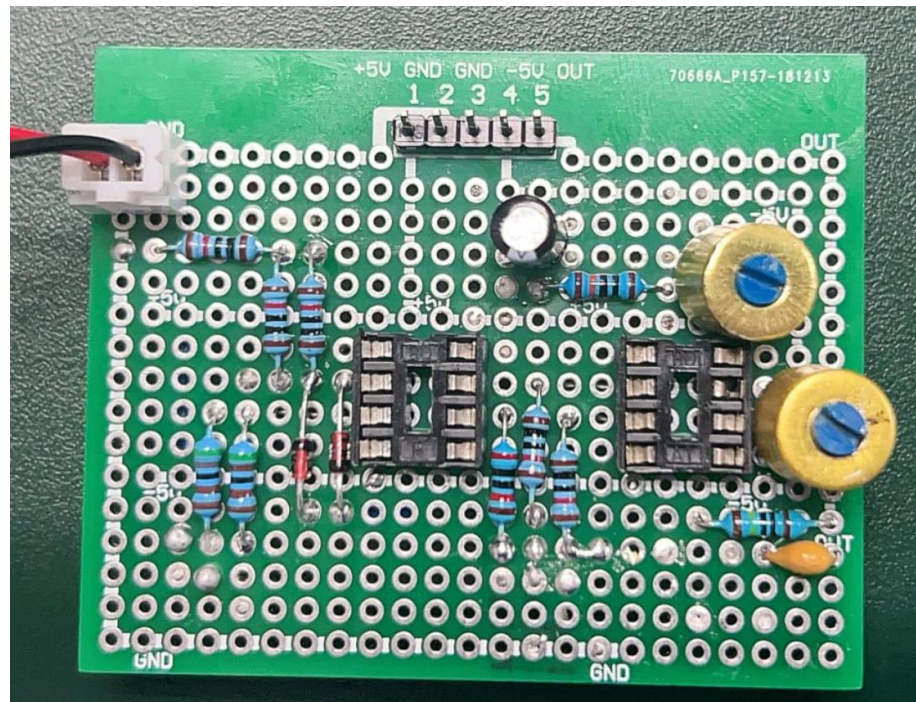
表格 3 电压表误差测试表

输入信号 有效值(mV)	显示电压 有效值(mV)	误差 (mV)	输入信号 有效值(mV)	显示电压 有效值(mV)	误差 (mV)
0			100		
10			110		
20			120		
30			130		
40			140		
50			150		
60			160		
70			170		
80			180		
90			190		
			200		

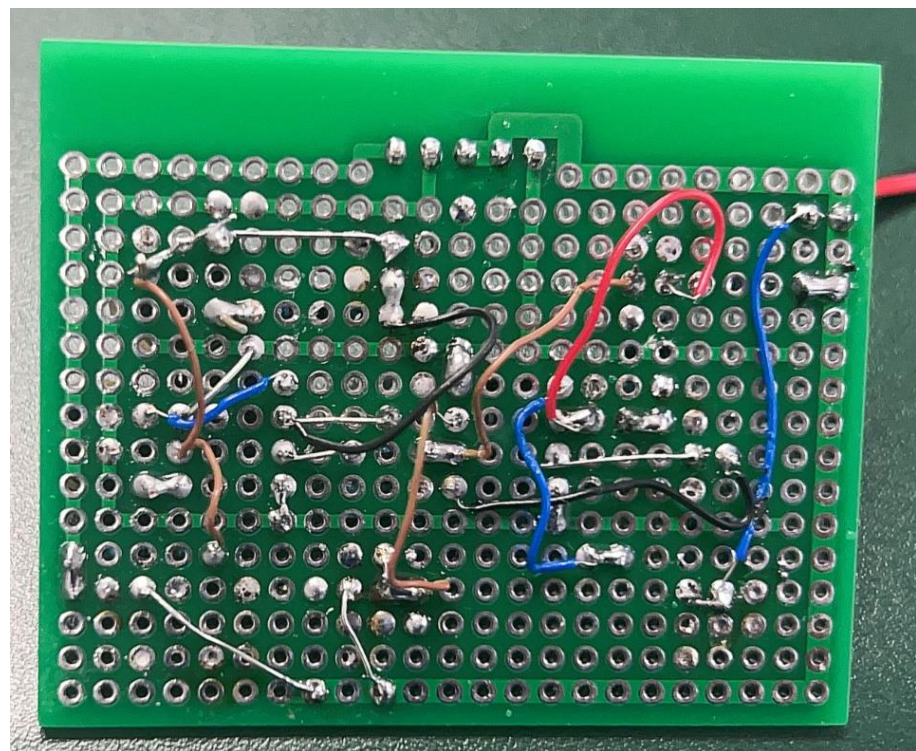
四、 问题和解决方法

五、 体会与收获

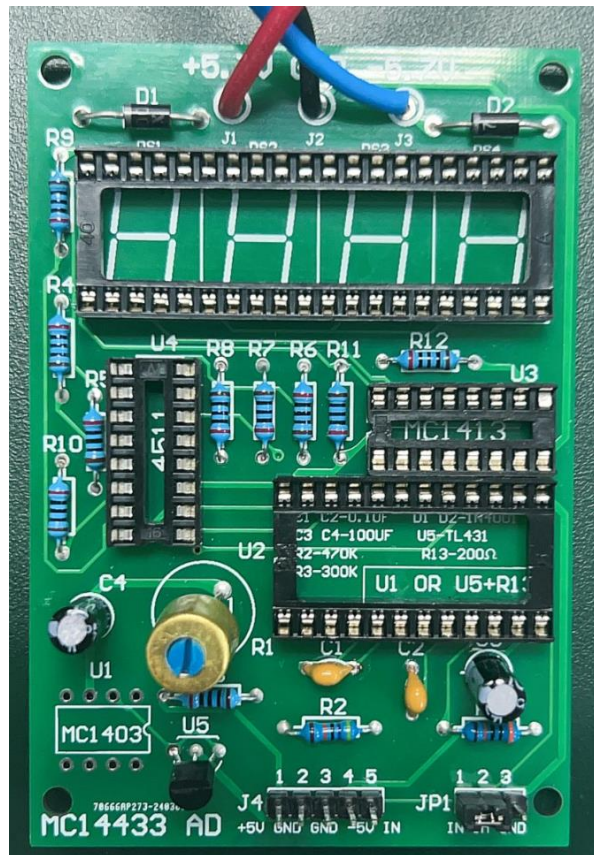
六、 成果展示



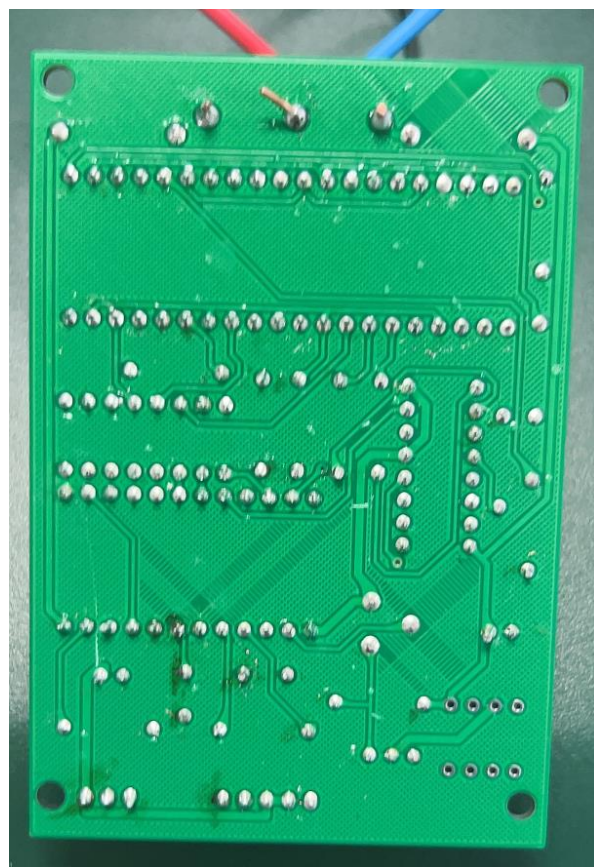
图表 9 模拟板正面



图表 10 模拟板反面



图表 11 数字版正面



图表 12 数字板反面

附录

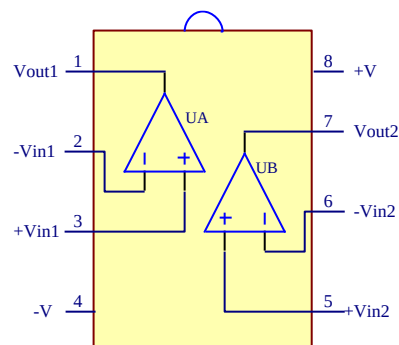
一、LF353 高阻抗双运算放大器

LF353 是高速、高阻抗单片双运算放大器，在一片器件上含有两个相同的电路。LF353 采用内补偿和内部失调微调技术，因而使用时毋须外接相位校正和调零装置。电路采用双列直插引脚封装，体积小，集成度高，使用方便，可用于微电流放大、数模转换、缓冲电路等各种测量和控制系统中。

左图为 LF353 引脚排列图。

电路参数：

最大正负工作电压：±16V
 最大输出电流：±6mA
 最大差模输入电压：±15V
 最大共模输入电压：±10V
 输入失调电压：≤5mV
 开环电压增益：≥80db
 共模抑制比：≥70db
 最大输出幅度：≥10V

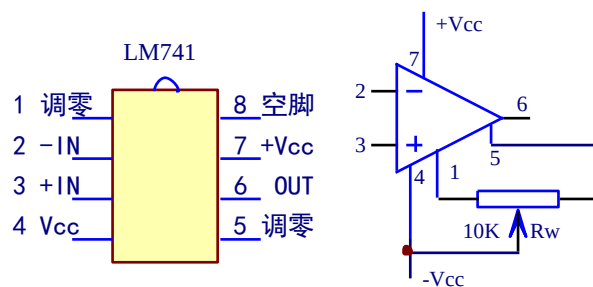


LF353引脚图

二、LM741 通用运算放大器

电路参数：

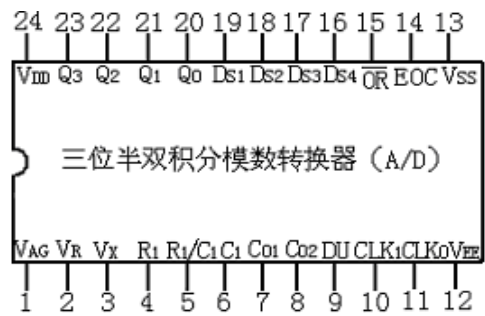
工作电压：±3 V~±18V
 最大差模输入电压：30V
 开环电压增益：106db
 输入电阻：2MΩ
 失调电压：2mV
 失调电流：20nA
 共模抑制比：90db
 频率范围：12KHZ



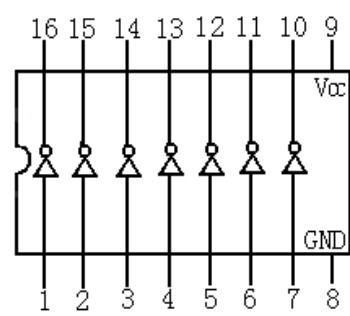
LM741引脚图

三、数字芯片

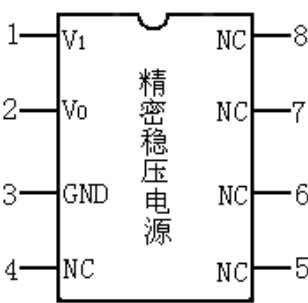
MC14433A/D 转换



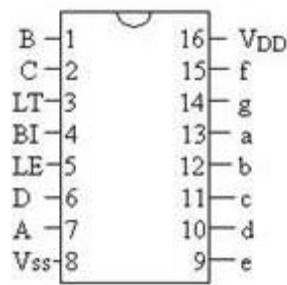
MC1413 七路 NPN 达林顿列阵



MC1403



MC4511



LED数码显示管

